

ELETRONI SMART FLOW

Memorial de Construção

Disciplina: Engenharia de Prompt e Aplicações em IA
Graduação — 2026

1. Identificação do Projeto

Nome da Solução	Eletrouni Smart Flow
Disciplina	Engenharia de Prompt e Aplicações em IA
Nível	Graduação
Ano	2026
Repositório	github.com/phalvees07-dotcom/Projeto-Eletroni-VS-Code
Site Hospedado	Vercel — projeto-eletroni-vs-code

2. O Problema

A grande maioria das residências brasileiras não possui visibilidade granular sobre o seu consumo de energia elétrica. A fatura mensal apresenta apenas o total consumido, sem discriminar quais equipamentos contribuíram mais para o custo e em quais períodos do dia o consumo foi mais elevado.

Esse déficit de informação impede que o morador tome decisões conscientes de uso, como identificar aparelhos com consumo anômalo, detectar equipamentos ligados desnecessariamente ou planejar o uso de aparelhos de alto consumo em horários de tarifas mais baixas.

Embora as tomadas inteligentes já coletem dados de potência e consumo em tempo real, esses dados permanecem dispersos em aplicativos isolados, sem análise unificada, sem alertas automáticos e sem geração de recomendações personalizadas.

3. Público-Alvo

Moradores de residências e pequenos estabelecimentos comerciais que desejam monitorar e reduzir o consumo de energia elétrica de forma inteligente, sem necessidade de conhecimento técnico avançado.

O sistema é especialmente útil para:

- Famílias que querem reduzir a conta de energia
- Usuários da tarifa branca que precisam identificar horários de pico
- Pequenos negócios com interesse em eficiência energética

4. Objetivo da Solução

Coletar, consolidar e analisar automaticamente os dados de consumo energético provenientes de tomadas inteligentes instaladas na residência, submetendo essas informações a um modelo de Inteligência Artificial capaz de:

- Identificar padrões de consumo e dispositivos com maior gasto
- Detectar anomalias e possíveis desperdícios
- Gerar recomendações práticas de eficiência energética
- Estimar custos e projeções mensais com base na tarifa vigente

5. Ferramentas Utilizadas

Ferramenta	Função	Justificativa
Tomada NovaDigital (Tuya)	Coleta de dados de consumo em tempo real via API REST	Compatível com ecossistema Tuya/Smart Life, expõe dados via API
Tuya IoT Platform	Nuvem da tomada — acesso via API REST para leitura de telemetria	Plataforma oficial Tuya com suporte a desenvolvedores
Make (Integromat)	Orquestração do fluxo automatizado de dados	Interface visual sem código, robusta para integrações HTTP
Make AI Toolkit	Processamento do prompt e geração da análise pela IA	Integração nativa com modelos de linguagem no Make
Vercel	Hospedagem do site SmartPlug AI	Deploy automático via GitHub, gratuito e confiável
GitHub	Repositório do projeto e controle de versão	Integração com Vercel para deploy contínuo
SmartPlug AI (site)	Interface de monitoramento e exibição dos insights da IA	Desenvolvido em HTML/CSS/JS puro, responsivo e funcional

6. O Papel da Inteligência Artificial

A IA é integrada à automação por meio de chamada direta à API REST via Make AI Toolkit. O modelo recebe os dados de consumo coletados pela tomada e gera uma análise completa em linguagem natural.

6.1 Fluxo de Utilização da IA

- Entrada: o Make monta um prompt contendo os dados de consumo do período, identificação do dispositivo e instruções claras sobre o tipo de análise esperada
- Processamento: o modelo interpreta o contexto energético, identifica padrões relevantes e elabora recomendações práticas
- Saída: a resposta é capturada pelo Make e enviada via HTTP POST ao site SmartPlug AI, onde é exibida no card IA Insight

6.2 Prompt Utilizado

```
Você é um especialista em eficiência energética residencial. Analise os dados de consumo abaixo: [dadosEnergia]. Faça o seguinte: 1. Identifique o dispositivo que mais consome energia. 2. Aponte possíveis desperdícios. 3. Sugira 3 formas de economizar energia. 4. Estime um custo baseado em R$0,75 por kWh. Responda de forma clara e organizada.
```

7. Funcionamento da Automação

7.1 Fluxo Completo

- Etapa 1 — Gatilho: o cenário no Make é disparado manualmente ou por agendamento
- Etapa 2 — Coleta: requisição HTTP GET à API da Tuya Cloud para obter dados da tomada (potência, consumo, status)

- Etapa 3 — Formatação: módulos Set Variable organizam os dados em estrutura legível
- Etapa 4 — Análise por IA: Make AI Toolkit processa o prompt com os dados e gera a análise
- Etapa 5 — Entrega: HTTP POST envia o campo 'analisar' ao endpoint /api/energia do site
- Etapa 6 — Exibição: o site SmartPlug AI recebe e exibe a análise no card IA Insight em tempo real

7.2 Tecnologias de Integração

- Protocolo: HTTP REST (JSON)
- Autenticação Tuya: Access Token via client_id e client_secret
- Endpoint Make → Site: POST <https://projeto-eleto-uni-vs-code.vercel.app/api/energia>
- Campo de resposta: { "analisar": "[texto gerado pela IA]" }

8. Limitações da Solução

- Dependência de conectividade: a solução requer que a tomada e o Make estejam continuamente conectados à internet
- Compatibilidade de hardware: a automação pressupõe tomadas com API REST acessível via Tuya Cloud
- Limite de operações no Make: o plano gratuito possui limite mensal de operações
- Precisão da análise da IA: o modelo opera com base nos dados fornecidos no prompt, sem acesso a histórico acumulado
- Redes Wi-Fi com portal captive: a tomada não consegue autenticar em redes de hotel ou redes corporativas com login via navegador

9. Melhorias Futuras

- Dashboard visual interativo com gráficos de tendência (Google Looker Studio ou Power BI)
- Alertas em tempo real via SMS ou notificação push quando o consumo ultrapassar um limiar
- Integração com tarifa dinâmica da distribuidora de energia para cálculos mais precisos
- Análise preditiva com machine learning baseada no histórico acumulado
- Suporte a múltiplos dispositivos e múltiplas residências
- Interface de configuração simplificada para o usuário final

10. Evidências da Solução

As evidências do funcionamento do ecossistema estão disponíveis no repositório do projeto e incluem:

- Site SmartPlug AI hospedado na Vercel e acessível publicamente
- Cenário de automação configurado e funcional no Make.com
- Integração com Make AI Toolkit gerando análises reais via IA
- Tomada NovaDigital (Tuya) pareada e integrada à Tuya Cloud

- Prints de execuções bem-sucedidas do cenário no Make
- Código-fonte completo disponível no repositório GitHub